

ГЕНЕРАТИВНЫЙ ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ

Структура и содержание дисциплины в логике компетентностно-ролевой модели

Курс: 3-й курс, 5-й семестр | **Трудоёмкость:** 4 ЗЕ (144 часа) | **Аттестация:** экзамен

Целевые компетенции КРМ:

ML-2 ML-3 PL-1 DL-2 LLM-5 FC-2 SS-1

Основные роли:

ML Engineer AI Architect MLOps

ПРЕРЕКВИЗИТЫ

Дисциплины, необходимые для освоения курса

Обязательные дисциплины

Дисциплина	Необходимые знания и навыки	Минимальный уровень
Алгоритмизация и программирование	Основы программирования на Python, работа с библиотеками NumPy, Pandas, базовые алгоритмы и структуры данных	Базовый
Дискретная математика	Теория графов, комбинаторика, теория вероятностей, математическая логика	Базовый
Технологии и фронтиры науки о данных	Основы анализа данных, методы предобработки данных, базовые методы машинного обучения	Базовый/Средний
Высшая математика	Математический анализ, линейная алгебра, методы оптимизации, статистика	Базовый
Машинное обучение	Обучение с учителем/без учителя, функции потерь, градиентный спуск, регуляризация, метрики качества	Базовый/Средний

Опциональные дисциплины

Дисциплина	Знания и навыки	Минимальный уровень
Базы данных	Реляционные БД, SQL, основы NoSQL — полезно для работы с векторными БД в RAG-системах	Базовый
Статистика	Вероятностные распределения, статистические тесты — необходимо для понимания VAE и диффузионных моделей	Средний

СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Обзор модулей и планируемых результатов

Модуль	Содержание	Форма	Объём (а.ч.)	Компетенции	Индикаторы	Уровень
1. Введение в генеративный ИИ	Типы генерации, обзор архитектур, эволюция генеративных моделей	Л + П	4	ML-2, DL-2	ML-2.1, DL-2.1	Б
2. Автоэнкодеры и VAE	Автоэнкодеры, латентное пространство, VAE, KL-дивергенция, генерация	Л + П	10	DL-2, FC-2	DL-2.1, FC-2.1	Б/С
3. GAN и диффузионные модели	GAN, DCGAN, диффузия, Stable Diffusion, DreamBooth, генерация изображений	Л + П	16	DL-2, LLM-5	DL-2.1, LLM-5.6, 5.7	Б/С
4. Трансформеры и LLM	Attention, Transformer, LLM (Llama, Mistral, Qwen), PEFT (LoRA/QLoRA)	Л + П	28	LLM-5, DL-2, FC-2	LLM-5.1, 5.4, 5.5, DL-2.1, FC-2.1	Б/С
5. RAG и AI Agents	RAG-системы, векторные БД, LangChain, AI Agents, ReAct, мульти-агентные системы	Л + П	16	LLM-5, FC-2, PL-1	LLM-5.1, 5.5, FC-2.1, 2.3, PL-1.2	Б/С
6. Развёртывание и оптимизация	Quantization, FastAPI, Docker, оптимизация инференса, vLLM, TGI	Л + П	8	LLM-5, DL-2, PL-1	LLM-5.1, 5.5, DL-2.1, PL-1.2	Б/С
ИТОГО			82 + 62	4 3Е (144 часа)		

МОДУЛЬ 1

Введение в генеративный ИИ

Объём: 4 часа	Компетенции: ML-2, DL-2	Уровень: Базовый
---------------	-------------------------	------------------

Содержание:

- Занятие 1.1 (Б): Типы генеративного ИИ, обзор архитектур
- Занятие 1.2 (Б): Эволюция генеративных моделей: от VAE до диффузии

Практика: Сравнение подходов к генерации, анализ кейсов применения

МОДУЛЬ 2

Автоэнкодеры и вариационные автоэнкодеры (VAE)

Объём: 10 часов

Компетенции: DL-2, FC-2

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Занятие 2.1 (Б): Архитектура автоэнкодера, латентное пространство
- Занятие 2.2 (Б): Построение автоэнкодера на Fashion-MNIST
- Занятие 2.3 (С): VAE, параметризация распределения, генерация данных

Практика: Построение автоэнкодера, генерация из латентного пространства VAE

МОДУЛЬ 3

GAN и диффузионные модели

Объём: 16 часов

Компетенции: DL-2, LLM-5

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Занятие 3.1 (Б): Архитектура GAN, минимаксная игра, DCGAN
- Занятие 3.2 (Б): Запуск предобученной DCGAN, генерация изображений
- Занятие 3.3 (С): Обучение DCGAN с нуля, расчёт FID/KID
- Занятие 3.4 (Б): Прямой и обратный процесс диффузии, Stable Diffusion
- Занятие 3.5 (Б): Пайплайн Stable Diffusion, генерация изображений
- Занятие 3.6 (С): LoRA fine-tuning (DreamBooth) на кастомных данных

Практика: Обучение DCGAN, пайплайн Stable Diffusion, DreamBooth fine-tuning

МОДУЛЬ 4

Трансформеры и LLM

Объём: 28 часов

Компетенции: LLM-5, DL-2, FC-2

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Занятие 4.1 (Б): Attention механизм, архитектура Transformer, GPT
- Занятие 4.2 (Б): Hugging Face Transformers, работа с API LLM
- Занятие 4.3 (Б): Архитектуры LLM: Llama, Mistral, Qwen
- Занятие 4.4 (Б): PEFT методы: LoRA, QLoRA
- Занятие 4.5 (Б): LoRA дообучение с библиотекой peft
- Занятие 4.6 (С): QLoRA с 4-битной квантовкой

Практика: Hugging Face Transformers, LoRA/QLoRA дообучение LLM

МОДУЛЬ 5

RAG и AI Agents

Объём: 16 часов

Компетенции: LLM-5, FC-2, PL-1

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Занятие 5.1 (Б): RAG-системы, векторные БД (Chroma, FAISS)
- Занятие 5.2 (Б): Построение RAG-системы с LangChain
- Занятие 5.3 (С): Продвинутый RAG, гибридный поиск, RAGAS
- Занятие 5.4 (Б): AI Agents: концепция, ReAct архитектура
- Занятие 5.5 (Б): Создание AI-агента с LangChain
- Занятие 5.6 (С): Мульти-агентная система с LangGraph/AutoGen

Практика: RAG с LangChain, создание AI-агента, мульти-агентная система

МОДУЛЬ 6

Развёртывание и оптимизация генеративных моделей

Объём: 8 часов

Компетенции: LLM-5, DL-2, PL-1

Уровень: Базовый/Средний

Содержание:

- Занятие 6.1 (Б): Model quantization (INT8, INT4, GGUF)
- Занятие 6.2 (Б): FastAPI + Docker, развёртывание на облачной платформе
- Занятие 6.3 (С): Оптимизация инференса (vLLM, TGI, caching)

Практика: FastAPI + Docker, квантование модели, запуск через vLLM

ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ

Экзамен

- Форма:** устный экзамен (2 теоретических вопроса)
- Охват:** все модули дисциплины
- Проверяемые компетенции:** ML-2, DL-2, LLM-5, FC-2

Критерии оценки:

Баллы	Критерий
35-40	Полный самостоятельный верный ответ, концептуальное понимание, примеры
29-34	Достаточно полный ответ, небольшие неточности
22-28	Неполный ответ, трудности при обобщении
0-21	Разрозненные знания, ошибки в определениях

ПРИМЕРЫ ПРАКТИЧЕСКИХ НАВЫКОВ

ML Engineer

- Реализация автоэнкодеров, VAE, GAN с нуля
- LoRA/QLoRA дообучение LLM
- Расчёт метрик качества (FID, MSE)

AI Architect

- Проектирование RAG-систем
- Архитектура AI Agents
- Выбор моделей и оптимизация

MLOps

- Развёртывание моделей (FastAPI, Docker)
- Квантование и оптимизация инференса
- Запуск через vLLM, TGI

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Генеративный искусственный интеллект и машинное обучение

2026